

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Punkte:         | /30 |
| Note:           |     |
| Erstkorrektor:  |     |
| Zweitkorrektor: |     |

**Vom Studierenden auszufüllen:****Studiengang**

---

**Nachname, Vorname**

---

**Matrikelnummer**

---

**Platznummer**

---

**Unterschrift des Studierenden**

---

**Vom Prüfenden auszufüllen:****Studiengang/Studiengänge****Modul-/Teilmodulbezeichnung** Anwendung von Datenbanksystemen**Prüfer/in (Name, Vorname)** Prof. Dr.-Ing. Simon Hufnagel**Semester** aktuell**Prüfungsdatum** heute**Prüfungsdauer (Minuten)** 30 min.**zugelassene Hilfsmittel** 6 Seiten (3 Blatt) selbsterstellte Unterlagen**Zusätzliche Angaben:**

- Bitte verwenden Sie ausschließlich Tinte (Füller, Kugelschreiber, etc...). Bitte keinen Bleistift verwenden.
- Prüfen Sie die Klausur auf Vollständigkeit. Sie sind selbst dafür verantwortlich, dass alle Blätter der Prüfung vollständig abgegeben werden.
- Bitte nutzen sie für die Lösungen nur das ausgeteilte Prüfungspapier, sofern die Lösungen nicht direkt auf dem Aufgabenblatt angegeben werden. Bei Bedarf erhalten Sie zusätzliches Prüfungspapier von der Prüfungsaufsicht. Bitte beschriften Sie alle Prüfungspapierbögen mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer. Bitte markieren Sie eindeutig die zur Lösung gehörende Aufgabennummer.
- Bitte vermerken Sie auf der jeweiligen Vorderseite des Aufgabenblatts, falls Sie für die Lösung die Rückseite des Aufgabenblatts verwendet haben.

- Bitte markieren Sie bei Berechnungen ihr Endergebnis durch doppeltes Unterstreichen.
- Für die Berücksichtigung von Folgefehlern ist die Angabe des Rechenwegs / der Herleitung notwendig.
- Die bei der jeweiligen Aufgabe möglichen Punkte sind am Rand neben der Aufgabe angegeben. Etwaige Bonuspunkte sind in eckigen Klammern angegeben.

**Viel Erfolg!**

Prof. Dr.-Ing. Simon Hufnagel

## Prüfungsaufgaben (4 Aufgaben)

- \_\_\_/6 1. Nennen Sie zwei Typen strukturbasierter Datenbanksysteme, erläutern Sie deren Eigenschaften und nennen sie deren jeweilige Vor- und Nachteile

### Lösung:

- hierarchische Datenbank
  - hierarchische Gliederung der Daten
  - **Baumstruktur**
  - gut geeignet für **hierarchisch strukturierte Informationen** (z.B. Organigramm)
  - **Vorteil:** sehr einfache Struktur
  - **Nachteil:** keine Flexibilität
  - heute kaum noch als Datenbank im Einsatz (Ausnahme: klassische Dateisysteme)
- Netzwerk Datenbank
  - Erweiterung der hierarchischen Datenbank um die Möglichkeit **mehrere Elternelemente** zu verwenden
  - keine strenge Hierarchie mehr
  - **Vorteil:** hohe Flexibilität bei der Abbildung von Abhängigkeiten zwischen Datenelementen
  - **Nachteil:** wird schnell unübersichtlich
- relationale Datenbank
  - **freie Definition** der Struktur möglich
  - fasst Eigenschaften von Objekten zu **Relationen** zusammen

- Beziehungen zwischen Objekten lassen sich über **Schlüssel** abbilden
- **Vorteil:** Anpassung der Datenstruktur an die Anforderungen der Realität und nicht umgekehrt
- **Nachteil:** jede Datenbasis hat eigene Struktur → Einarbeitung notwendig
- objektorientierte Datenbank
  - Struktur analog zur **Objektorientierten Programmierung** (Klassen, Vererbung, Objekte als Instanzen von Klassen)
  - alle Eigenschaften und Methoden eines beliebig komplexen Objektes werden **gemeinsam** gespeichert und nicht über mehrere Tabellen verteilt
  - **Vorteil:** Konzeptuell ähnlich zur objektorientierten Programmierung
  - **Nachteile:**
    - \* im allgemeinen geringere Performance als relationale Datenbanken
    - \* geringere Verbreitung

2. Gegeben seien die beiden nachfolgend dargestellten Relationen inkl. der dargestellten Daten.

Tab1

| VorlesungsID | Vorlesungsname |
|--------------|----------------|
| 1            | Physik         |
| 3            | Mathematik     |
| 2            | Englisch       |
| 4            | Informatik     |

Tab2

| VorlesungsID | Raumnummer |
|--------------|------------|
| 2            | 51.2.1     |
| 3            | 54.0.1     |
| 1            | 92.1.13    |
| 4            | 51.2.1     |
| NULL         | 50.0.2     |

(a) Welches Ergebnis liefert das nachfolgende SQL Statement? Dokumentieren sie das Ergebnis in tabellarischer Form.

\_\_\_\_/6

```
SELECT
  GROUP_CONCAT(Vorlesungsname) AS Vorlesungsnamen,
  Raumnummer
FROM Tab1 INNER JOIN Tab2 USING(VorlesungsID)
GROUP BY Raumnummer
ORDER BY Raumnummer ASC;
```

**Lösung:**

| Vorlesungsnamen     | Raumnummer |
|---------------------|------------|
| Informatik,Englisch | 51.2.1     |
| Mathematik          | 54.0.1     |
| Physik              | 92.1.13    |

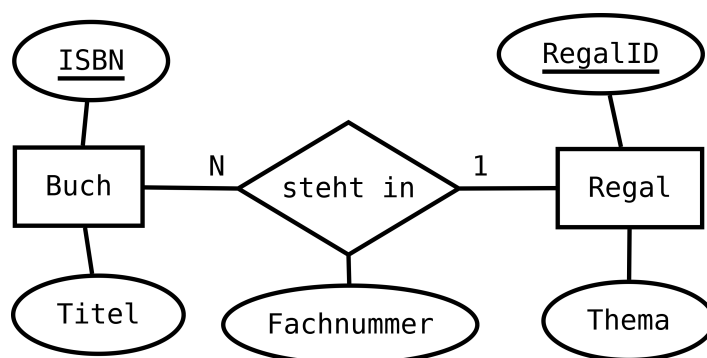
- \_\_\_/3 (b) Wie muss das **SELECT** Statement aus Teilaufgabe (a) geändert werden, sodass auch Raumnummern ausgegeben werden, denen keine Vorlesung zugeordnet ist? Begründen sie ihre Antwort

**Lösung:**

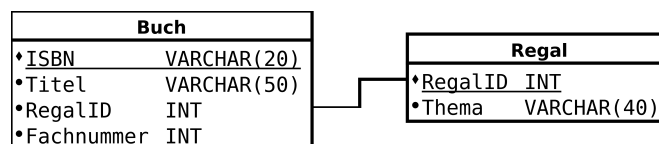
```
SELECT
    GROUP_CONCAT(Vorlesungsname) AS Vorlesungsnamen,
    Raumnummer
FROM Tab1 RIGHT OUTER JOIN Tab2 USING(VorlesungsID)
GROUP BY Raumnummer
ORDER BY Raumnummer ASC;
```

Begründung: **RIGHT OUTER JOIN** schließt Datensätze aus der rechten Tabelle ein, die nicht von der linken Tabelle referenziert werden

- \_\_\_/5 3. Erstellen Sie für das nachfolgend dargestellte Entity Relationship Modell, welches die Zuordnung von Büchern zu Regalen in einer Bibliothek abbildet, ein relationales Modell. Hinweis: Datentypen und die Optionalität von Attributen können vernachlässigt werden.



**Lösung:**



4. Gegeben sei das folgend dargestellte relationale Modell:



(a) In welcher Normalform befindet sich dieses Modell? Begründen sie ihre Antwort. \_\_\_\_/4

**Lösung:**

2. Normalform, da:

- 1. Normalform erfüllt (alle Attribute atomar)
- alle Nicht-Schlüsselattribute voll funktional abhängig von **AusleihID** sind. Begründung: 2.NF automatisch erfüllt, da alle Schlüsselkandidaten aus einem Attribut bestehen

(b) Überführen sie das Modell in die 3. Normalform. \_\_\_\_/6

**Lösung:**

